Diagnostic Microbiology
الأحياء المجهرية التشخيصية

LAB 1 · 1 العملي

القواعد ومستويات السلامة الحيوية
Rules and biosafety levels

المرحلة الرابعة

Practical · عملي

INSTRUCTOR · التدريسي

د. ذهب

LAB 1

Rules and biosafety levels القواعد ومستويات السلامة الحيوية

1 Biosafety levels مستويات السلامة الحيوية



Figure 1. Image on the Biosafety levels slide (Lab Safety)

الشكل 1. صورة شريحة مستويات السلامة الحيوية (السلامة المختبرية)

1 **Biosafety levels:** They are principles and application used to protect laboratory workers and the surrounding environment from exposure to danger while working with living organisms.

مستويات السلامة الحيوية (Biosafety levels): هي مبادئ وتطبيقات تُستعمل لحماية العاملين في المختبر والبيئة المحيطة من التعرّض للخطر أثناء العمل مع الكائنات الحيّة.

2 **It aims to:** provide the highest level of protection and the lowest range of exposure.

وتهدف إلى: توفير أعلى مستوى من الحماية وأدنى نطاق من التعرّض.

2 Risk groups مجموعات الخطورة

EN **Risk groups:** are used to assess risk, determine its source and how to deal with it , includes 4 groups:

AR **مجموعات الخطورة** (Risk groups): تُستعمل لتقييم الخطر وتحديد مصدره وكيفية التعامل معه، وتشمل 4 مجموعات:

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Risk groups	The level of biological safety for each group	الترجمة
(Minimal risk) Risk group 1	**Biosafety level 1** — Non-pathogenic factors in healthy people and adults (with little or no risk). ***E.coli*** , ***Bacillus subtilis***	**مجموعة الخطورة 1** (خطر أدنى) — **مستوى السلامة الحيوية 1**: عوامل غير مُمرضة للأشخاص الأصحّاء والبالغين (بخطر قليل أو معدوم). مثل الإشريكية القولونية (E.coli) والعصوية الرقيقة (Bacillus subtilis)
(Moderate risk) Risk group 2	**Biosafety level 2** — Factors related to human infection and treatment is possible in this case (moderate risk and limited risk of spread). ***E.coli*** pathogenic strain , ***Brucella*** spp. , ***Salmonella*** spp.	**مجموعة الخطورة 2** (خطر متوسط) — **مستوى السلامة الحيوية 2**: عوامل مرتبطة بإصابة الإنسان، والعلاج ممكن في هذه الحالة (خطر متوسط وخطر انتشار محدود). مثل السلالة المُمرضة من الإشريكية القولونية، وأنواع البروسيلا (Brucella spp.)، وأنواع السالمونيلا (Salmonella spp.)
(High risk) Risk group 3	**Biosafety level 3** — Factors that cause serious and fatal infections to humans and their treatment is not easy, especially for immunosuppressed persons (with a high risk for individuals). ***Salmonella typhi.*** ***Mycobacterium tuberculosis.***	**مجموعة الخطورة 3** (خطر عالٍ) — **مستوى السلامة الحيوية 3**: عوامل تسبّب إصاباتٍ خطيرة ومميتة للإنسان وعلاجها ليس سهلًا، خصوصًا لمثبّطي المناعة (بخطر عالٍ على الأفراد). مثل السالمونيلا التيفية (Salmonella typhi) والمتفطّرة السلّية (Mycobacterium tuberculosis)
(Extreme risk) Risk group 4	**Biosafety level 4** — Factors that are fatal to humans are easily transmitted from [text cut off in the original file]	**مجموعة الخطورة 4** (خطر بالغ) — **مستوى السلامة الحيوية 4**: عوامل مميتة للإنسان وتنتقل بسهولة من [النص مقطوع في الملف الأصلي]

3 Biohazard symbol — رمز الخطر الحيوي

EN **Biohazard symbol:** it used to warn people of the potential for the presence of dangerous biological materials such as :

AR **رمز الخطر الحيوي** (Biohazard symbol): يُستعمل لتحذير الناس من احتمال وجود مواد حيوية خطرة مثل:

1. Cultures of pathogens. — مزارع المُمرِضات.
2. Human Blood and Tissue. — دم الإنسان وأنسجته.
3. Corridors leading to the laboratories. — الممرّات المؤدّية إلى المختبرات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t



Figure 2. Image 02 (page 4) **الشكل 2.** الصورة 02 (الصفحة 4)



Figure 3. Image 03 (page 4) **الشكل 3.** الصورة 03 (الصفحة 4)

4 Laboratory safety considerations: اعتبارات السلامة في المختبر:

EN 1. Wear protective clothing (clean lab. Coat – Gloves - mask – safety glasses).

AR 1. ارتدِ الملابس الواقية (صدرية مختبر نظيفة – قفازات – كمامة – نظارات واقية).



Figure 4. Image under item 1 **الشكل 4.** صورة البند 1

EN 2. Avoid touching objects (pencils , cell phones , door handles, e.g.) while wearing gloves.

AR 2. تجنّب لمس الأشياء (الأقلام والهواتف الخلوية ومقابض الأبواب، مثلًا) وأنت ترتدي القفازات.

And pencils, labels , or any other materials should never be placed in your mouth.

ولا يجوز أبدًا وضع الأقلام أو الملصقات أو أي مواد أخرى في فمك.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN 3. Do not eat food or drink water in the lab.

AR 3. لا تأكل الطعام ولا تشرب الماء في المختبر.

Do not use lab glassware as food or water containers.

لا تستعمل الزجاجيات المختبرية أوعيةً للطعام أو الماء.



Figure 5. Image under items 2–3

الشكل 5. صورة البندين 2 و3

EN 4. Long hair must be tied back or covered to minimize fire hazard or contamination of experiment.

AR 4. يجب ربط الشعر الطويل إلى الخلف أو تغطيته لتقليل خطر الحريق أو تلوّث التجربة.

EN 5. Do not take any cultures out of the lab for any reason, all cultures should be handled as potentially pathogenic.

AR 5. لا تُخرج أي مزارع من المختبر لأي سبب، ويجب التعامل مع جميع المزارع على أنها قد تكون مُمرِضة.



Figure 6. Image under items 4–5

الشكل 6. صورة البندين 4 و5

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN 6. Wash hands after working with infectious materials.

AR 6. اغسل يديك بعد العمل مع المواد المُعدية.



Figure 7. Image under item 6

الشكل 7. صورة البند 6

EN 7. Disinfect all instruments immediately after use.

AR 7. طهّر جميع الأدوات فور استعمالها.

EN 8. Disinfect all contaminated waste before discarding.

AR 8. طهّر جميع النفايات الملوّثة قبل التخلّص منها.



Figure 8. Image under items 7–8

الشكل 8. صورة البندين 7 و8

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Definitions تعاريف

1. **Sterilization:** is the complete killing or removal of all living organisms such as cell spore , viruses , fungi, ….

التعقيم (Sterilization): هو القتل أو الإزالة الكاملة لجميع الكائنات الحيّة مثل الأبواغ الخلوية والفيروسات والفطريات....

2. **Disinfection:** the destruction or removal of pathogens but not bacterial spores , usually used only on inanimate objects.

التطهير (Disinfection): إتلاف المُمرِضات أو إزالتها ولكن ليس الأبواغ البكتيرية، ويُستعمل عادةً على الأجسام غير الحيّة فقط.

3. **Antiseptics:** chemicals applied to body surfaces to destroy or inhibit pathogens.

المطهّرات الجلدية (Antiseptics): مواد كيميائية توضع على أسطح الجسم لإتلاف المُمرِضات أو تثبيطها.

4. **Decontamination:** the mechanical removal of most microbes by using washing , heat or disinfectants.

إزالة التلوّث (Decontamination): الإزالة الميكانيكية لمعظم الميكروبات باستعمال الغسل أو الحرارة أو المطهّرات.

1. **Biological laboratory :** A facility within which microorganisms, their components or their derivatives are collected, handled and/or stored.

المختبر البيولوجي (Biological laboratory): منشأة تُجمع فيها الأحياء المجهرية أو مكوّناتها أو مشتقّاتها وتُداوَل و/أو تُخزَّن.

2. **Bio risk :** The probability or chance that a particular adverse event (accidental infection or loss, theft, misuse, diversion or intentional release), possibly leading to harm.

الخطر البيولوجي (Bio risk): احتمال أو فرصة وقوع حدث ضار معيّن (عدوى عَرَضية أو فقدان أو سرقة أو سوء استعمال أو تحويل أو إطلاق متعمّد)، قد يؤدّي إلى ضرر.

3. **Bio risk assessment :** The process to identify acceptable and unacceptable risks (embracing biosafety risks (risks of accidental infection) and laboratory biosecurity risks (risks of unauthorized access, loss, theft, misuse, diversion or intentional release)) and their potential consequences.

تقييم الخطر البيولوجي (Bio risk assessment): عملية تحديد المخاطر المقبولة وغير المقبولة (بما فيها مخاطر السلامة الحيوية (مخاطر العدوى العَرَضية) ومخاطر الأمن الحيوي المختبري (مخاطر الوصول غير المصرّح به أو الفقدان أو السرقة أو سوء الاستعمال أو التحويل أو الإطلاق المتعمّد)) وعواقبها المحتملة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6 Biosafety Cabinet كابينة السلامة الحيوية



Figure 9. Image on the Biosafety Cabinet slide

الشكل 9. صورة شريحة كابينة السلامة الحيوية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t